第 048 套

第 1 题

车轮绕中心点A 转动，连杆OA 与主销轴OB 始终垂直，整个轮架又可绕OB 转动。

（1）从汽车正前方看，OB 与竖直方向的夹角为主销内倾角β。已知$OA = l$，四个车轮受到的支持力相同，汽车重力为G。当轮架相对正中位置绕OB 转过θ 时，求重力造成的自动回正力矩。

（2）从汽车侧面看，OB 与竖直方向有很小的主销后倾角α。将汽车等效为前、后各一轮，轴距为d，质心位于轴距中点，前轮可转向、后轮不可转向，轮半径为r。汽车质量为m、速度为v，前轮偏转小角θ，求侧向力造成的自动回正力矩。

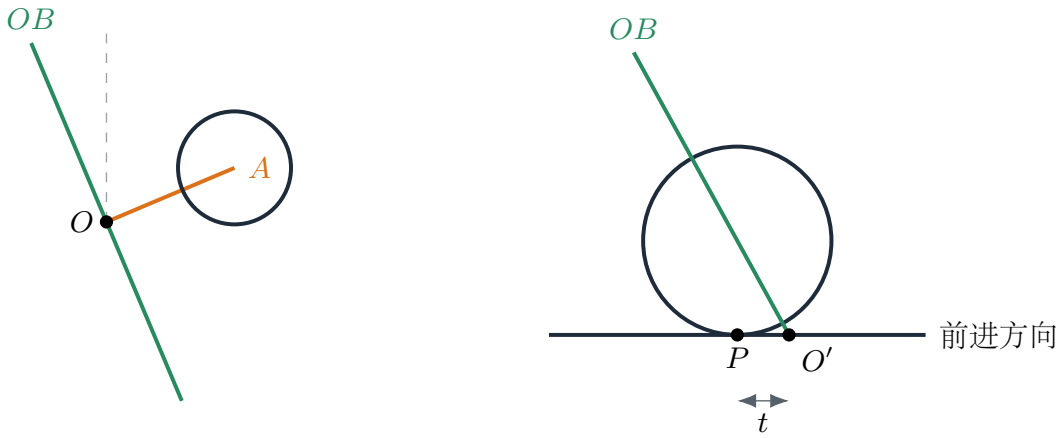


图 1-1　主销内倾、主销后倾与轮胎接地点

第 2 题

两个完全相同的永磁体相对放置，磁场的轴向分量为$B_z(z)$；B_z 在$z=0$ 处最小，在$z=\pm L$ 处最大。带电粒子沿z 方向的运动远慢于其在xOy 平面内的回旋运动。粒子质量为m、电荷为q，从原点释放，初速度分量为$V_z(0)$ 与$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$ 与$B_z(z)$ 成正比；

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$ 为常量；

（3）在$z=\pm L$ 放置吸收板，定义$M=B_z(\pm L)/B_z(0)$，求粒子不碰板的初速度条件；

（4）用初速度与xOy 平面的夹角表示吸收条件。

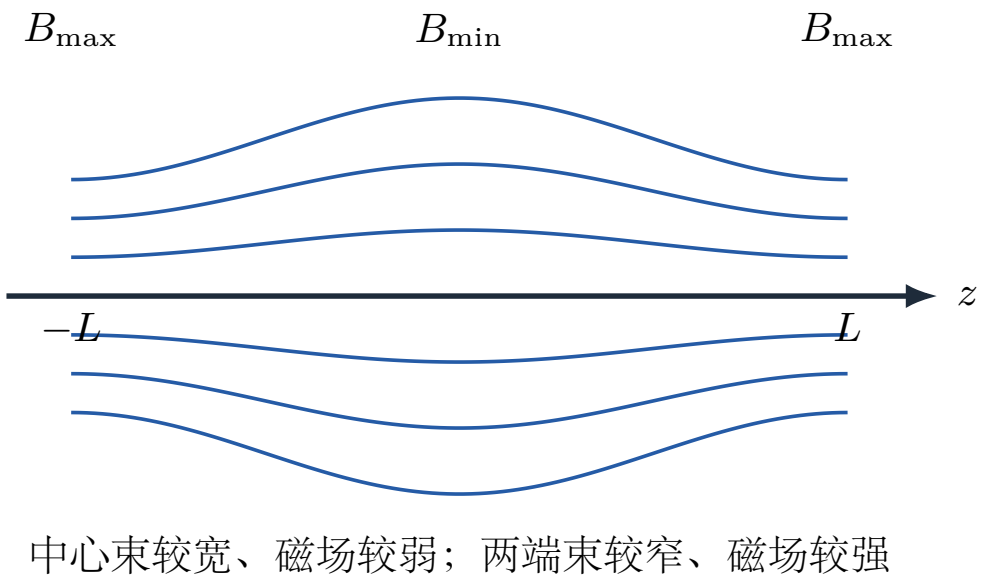


图 2-1　磁镜场、回旋运动与两端吸收板

第 3 题

剪切模量定义为

$$S = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}.$$

（1）密度为ρ、剪切模量为S、截面积为A、长度为L 的正方柱状 “类果冻” 物体，底面固定、顶面自由，仅沿正方形一边方向发生剪切振动。求其各阶振动周期。

（2）同样材料制成圆柱，截面积为A、长度为L，两端无外加力矩。沿截面圆周切向微扰后仅发生扭转振动，求各阶非零模态周期。

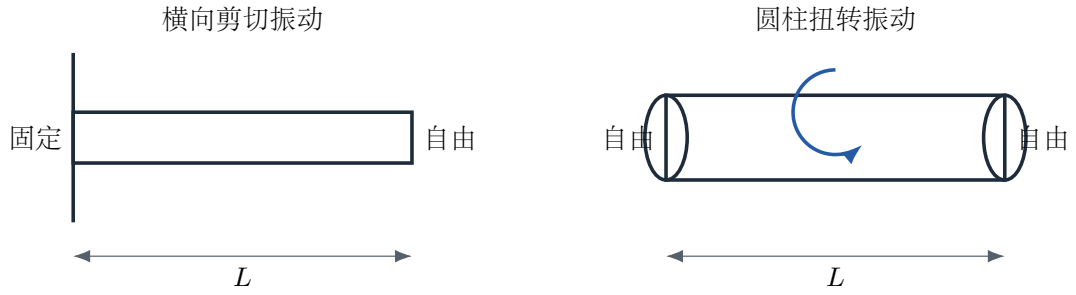


图 3-1　正方柱剪切振动与圆柱扭转振动

第 4 题

在气液共存的等温线上，液态体积为V_1、气态体积为V_2，温度为T 时的饱和蒸气压为$p(T)$。在T 与$T+\mathrm{d}T$ 两条等温线之间构造微小卡诺循环，证明

$$\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1).$$

超导—正常相变中，正常态磁矩$M=0$，超导态满足$M=-\mu_0 B$；外场对磁矩做功为$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$。临界场

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

设$S_n(T)$、$S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵，求$\Delta S_n(T)=S_n-S_s$，并用

$$B_0=0.144\,\mathrm{T},\quad \mu_0=1.25\times10^{-6}\,\mathrm{N/A^2},\quad T=1.95\,\mathrm{K},\quad T_0=4.48\,\mathrm{K}$$

计算数值。

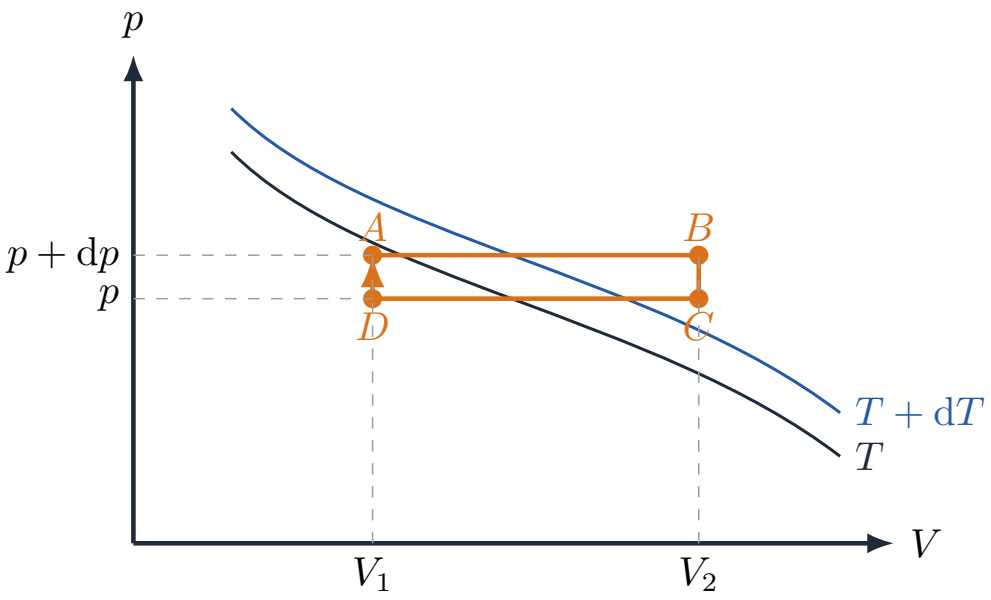


图 4-1　气液相变的微小卡诺循环

第 5 题

在xOy 平面内有沿$+z$ 方向的非均匀磁场

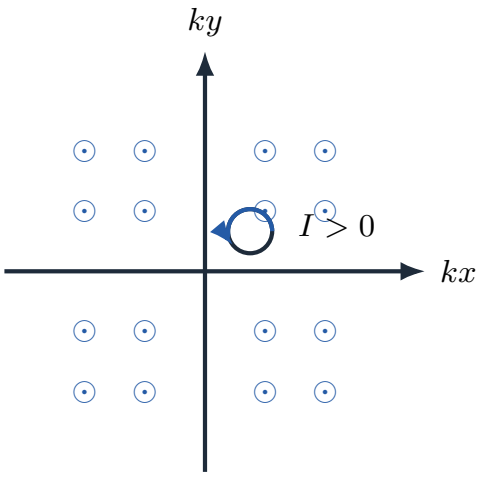
$$B(x,y) = B_0 \cos kx \cos ky.$$

平面内有一个自感为L、面积为S、质量为m 的很小刚性线圈，形状任意，初始位于原点，电流为$I_0 > 0$，逆时针为正，电阻忽略。

（1）线圈移动到(x,y) 时，求电流$I(x,y)$；

（2）求此时线圈在平面内的受力；

（3）线圈在原点受到x 方向微扰，求小振动规律。



$B = B_0 \cos kx \cos ky$；本图限于 $|kx|, |ky| < \pi/2$
外部区域还会出现反向磁场，小环电流取逆时针为正

图 5-1　小线圈在二维周期磁场中的位置

第 6 题

由相同电阻构成一端封闭、向另一端无限延伸的方形管状电阻网络，每条边的电阻均为r。端面四个顶点中，A 与B 为对角点，A 与C 为相邻点。求等效电阻r_{AB} 与r_{AC}。

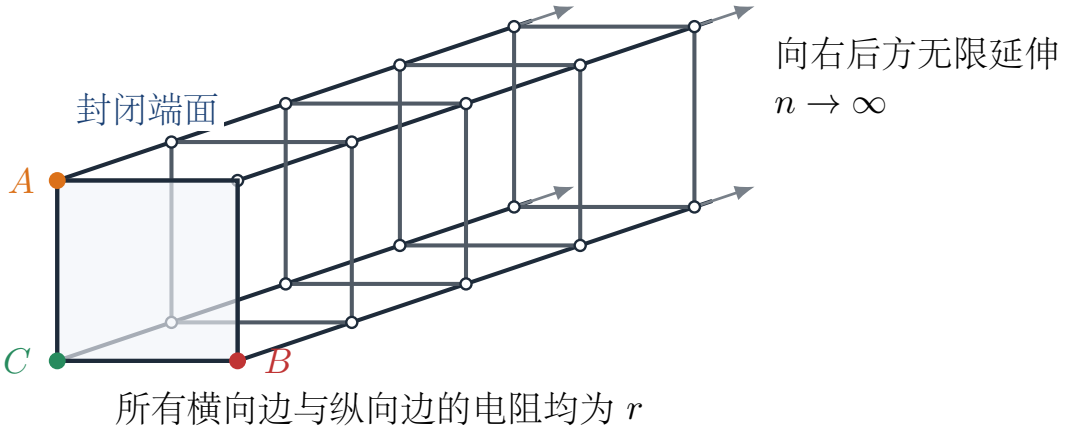


图 6-1　半无限方形管状电阻网络

第 7 题

质量为m 的相对论性粒子在一维偶势$V(x)$ 中运动。势能在原点取最小值 0，并在$x>0$ 单调增大。粒子在原点的动能为$E_{k0}=V(b)$，故振幅为b。

（1）写出速度$v(x)$；

（2）写出周期的定积分；

（3）取$V(x)=\frac{1}{2}kx^2$，定义$a=k/(2mc^2)$，保留最低阶相对论修正，用a,b 表示周期；

（4）求修正项与非相对论主项之比，并用$\eta=E_{k0}/(mc^2)$ 表示。

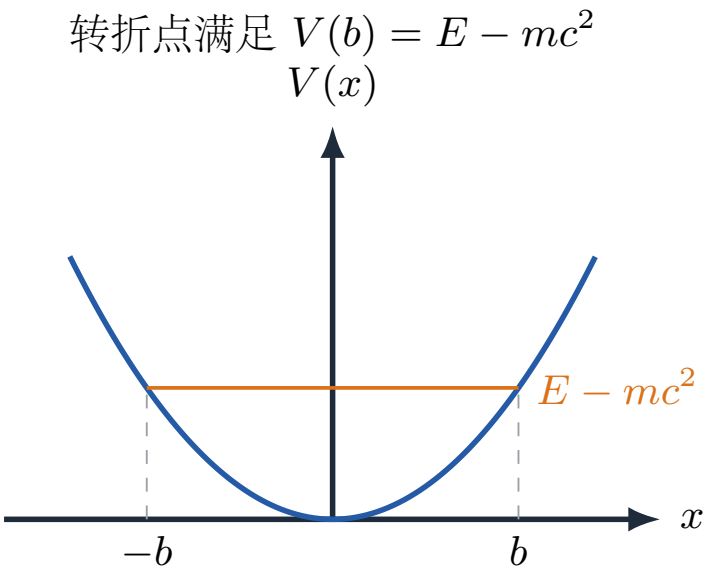


图 7-1　相对论性谐振子的能量与转向点

第 8 题

有限光束可看作中心频率或中心入射角附近的平面波叠加。

（1）两列波

$$U_1 = U_0\cos(kx-\omega t),\qquad U_2 = U_0\cos[(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t]$$

沿x 轴传播，写出叠加波，并求相速度与群速度。

（2）频率为ω 的光从折射率n_1 的介质以角度θ 入射到折射率n_2 的介质。用θ 与$\theta+\mathrm{d}\theta$ 两束波模拟角谱，在界面x 轴写出叠加波。

（3）全反射时

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta}{n_2} > 1,\qquad \cos\theta_2 = -i\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2-1},$$

垂直偏振的振幅反射系数为

$$r = \frac{n_1\cos\theta - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_2}.$$

求反射相位差$\delta(\theta)$。

（4）求反射波包中心相对几何反射点的横向位移$\Delta(\theta)$。

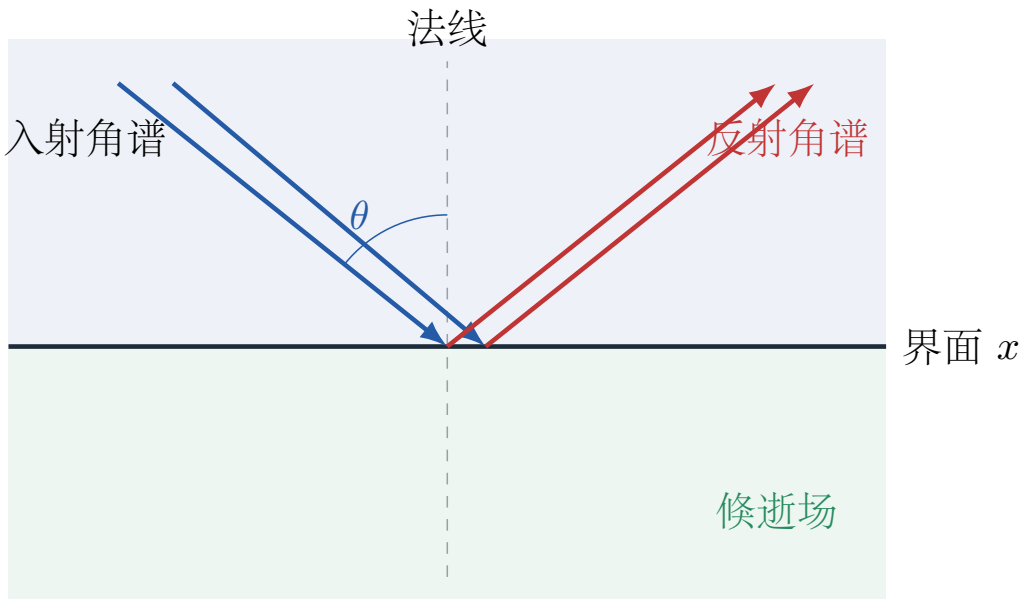


图 8-1　角谱叠加、全反射与界面位移